2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik megállapítás helytálló az alapállapotú alkálifématomokra?

A) Atomméretük az oszlopban lefelé nő.
B) Elektronegativitásuk az oszlopban lefelé nő.
C) A legnagyobb elektronegativitású elemek közé tartoznak.
D) Legkülső elektronhéjukon 2 elektron található.
E) Kémiai reakciókban általában egyszeres töltésű anionokat képeznek.

2) Melyik molekula központi atomjához tartozik nemkötő elektronpár?

A) CH_4
B) CO_2
C) SO_2
D) SO_3
E) CCl_4

3) Galvánelemet állítottunk össze $Zn/ZnSO_4$ és $Fe/FeSO_4$ elektródokból. Az alábbi állítások közül melyik *hamis*? ($\varepsilon°(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}77$ V, $\varepsilon°(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44$ V)

A) A $Fe/FeSO_4$ elektród a katód.
B) A galvánelem működése során a cinklemez tömege csökken.
C) A galvánelem működése során elektromos áram termelődik.
D) A galvánelem működése során a cink oxidálódik.
E) A galvánelem elektromotoros ereje 1,21 V.

4) Sósav elektrolízise során…

A) a katódon hidrogén, az anódon oxigén fejlődik.
B) elektromos áram termelődik.
C) vízbontás történik.
D) az anódon és a katódon keletkező gáz térfogata megegyezik (azonos körülmények között).
E) a katódon klór, az anódon hidrogén fejlődik.

5) Az alábbiak közül melyik folyamat mindig endoterm?

A) A fagyás.
B) Az égés.
C) A párolgás.
D) Az oldódás.
E) A gázfejlődéssel járó reakció.

6) Kémiai egyensúly akkor áll be, amikor…

A) a kiindulási anyagok és termékek koncentrációja már nem változik tovább.
B) az összes reagáló anyag elfogyott.
C) valamelyik reagáló anyag elfogyott.
D) a kiindulási anyagok és termékek koncentrációja megegyezik.
E) az oda- és a visszaalakulás sebessége 0 lesz.

7) A helyesen felírt reakciókra egy esetben *nem* helyes az állítás. Melyik az?

A) $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ reakcióban az etanol redukálódik.
B) $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ reakcióban az ammónia Brønsted-bázisként viselkedik.
C) $2\ CH_3COOH + Zn = Zn(CH_3COO)_2 + H_2$ reakcióban a cink redukálószer.
D) $CH_2{=}CH_2 + Cl_2 = Cl{-}CH_2{-}CH_2{-}Cl$ reakció addíció.
E) $C_6H_6 + Cl_2 = C_6H_5Cl + HCl$ reakció szubsztitúció.

8) A kalcium-karbonát és a szén-dioxiddal telített víz reakciója a természetben is lejátszódik.

A) Ez a folyamat a cseppkőképződés.
B) Ez a folyamat a vízkő kicsapódása a kazánok falán.
C) Ez a folyamat a természetes vizek változó keménységének növekedését eredményezi.
D) Ez a folyamat a természetes vizek állandó keménységének csökkenéséhez vezet.
E) Ez a folyamat okozza a természetes vizek eutrofizációját.

9) A pH = 12,0 oldatra vonatkozó megállapítások közül melyik *hibás*?

A) Ez lehet egy 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat.
B) Az oldatban 25 °C-on $[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}\ (mol/dm^3)^2$
C) $[H_3O^+] = 10^{-12}\ mol/dm^3$.
D) Az oldat lúgos kémhatású.
E) $[OH^-] = 0{,}12\ mol/dm^3$

10) Melyik állítás *nem igaz* az alkánokra?

A) Telített szénhidrogének.
B) Konstitúciós izomerek csak az öt vagy több szénatomot tartalmazó alkánoknál léteznek.
C) Vízben rosszul oldódnak.
D) A természetben a kőolajban is előfordulnak.
E) Egyik fő felhasználási területük az energiatermelés.

11) Melyik állítás *igaz* a szénhidrátokra?

A) A glükóz és a fruktóz is aldohexóz.
B) A maltóz glükózból és fruktózból keletkező diszacharid.
C) A cellulóz glükózból és fruktózból keletkező poliszacharid.
D) A glükóz és a fruktóz vizes oldatában a nyílt láncú és a gyűrűs forma is megtalálható.
E) A fruktóz megtalálható a gyümölcsökben, viszont a glükóz csak mesterséges úton állítható elő.

12) Az alábbi természettudósok neve valamilyen kémiai felfedezéshez, törvényszerűség felismeréséhez kapcsolódik. Egy esetben ez a kapcsolat tévesen szerepel. Melyik eset ez?

A) Szent-Györgyi Albert – C-vitamin
B) Linus Pauling – elektronegativitás
C) Hevesy György – radioaktív izotópos nyomjelzés
D) Germain Hess – reakcióhő, a termokémia főtétele
E) Zsigmondy Richárd– galvánelemek

12 pont	